VIBRAS

RESUMEN SEMANA 2

Presentado por Jared Meza

CONTENIDO

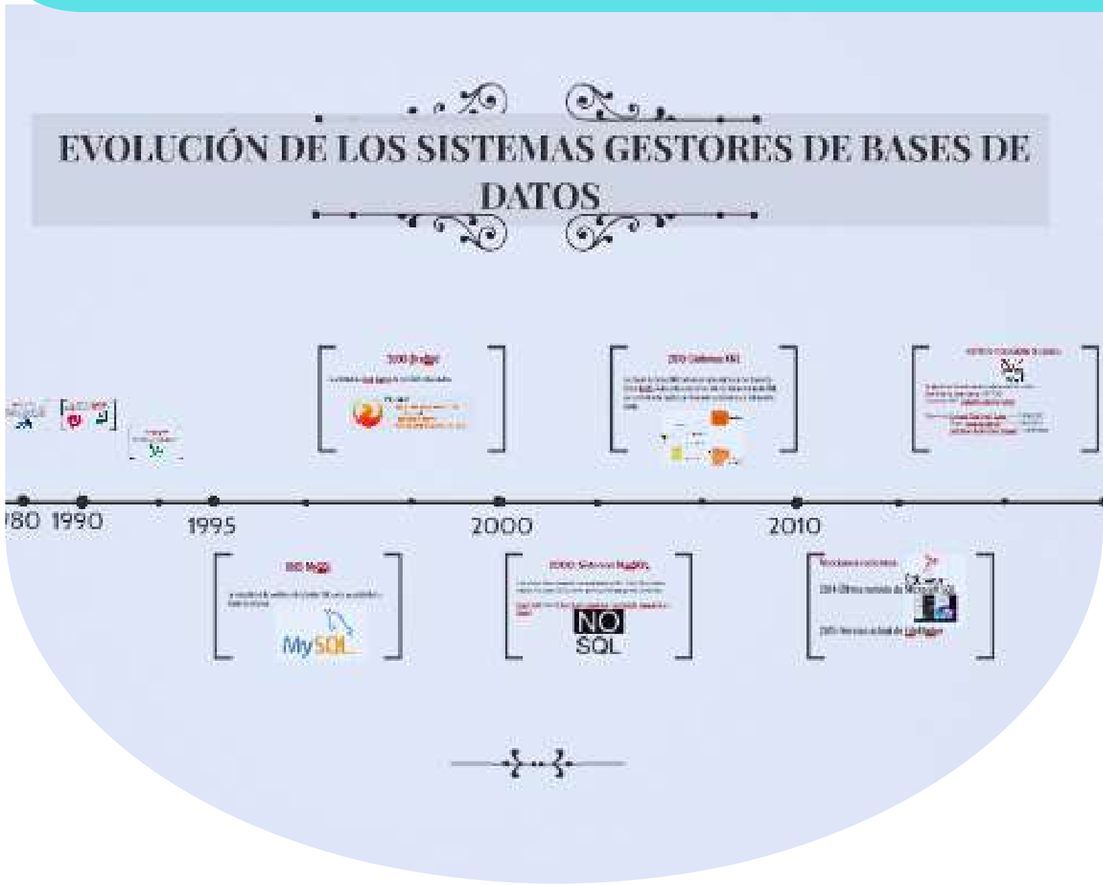
- Introducción a los DBMS
- Gestores Relacionales (RDBMS)
- Gestores No Relacionales (NoSQL): El caso MongoDB
- Arquitecturas y Criterios de Selección
- Conclusión

1. INTRODUCCIÓN A LOS DBMS

Un DBMS (Sistema de Gestión de Bases de Datos) es el software que actúa como intermediario entre los datos y los usuarios. Su propósito no es solo almacenar, sino definir estructuras, garantizar la seguridad, manejar la concurrencia (varios usuarios a la vez) y permitir la recuperación de datos ante fallos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

- 60s: Modelos jerárquicos y en red (rígidos).
- 70s: Nace el Modelo Relacional (Edgar F. Codd) y el lenguaje SQL.
- 80s-90s: Consolidación de gigantes como Oracle, SQL Server y el auge del código abierto (MySQL, PostgreSQL).
- Siglo XXI: Surgimiento de NoSQL (datos no estructurados) y bases de datos en la nube.



2. GESTORES RELACIONALES (RDBMS)

Se basan en tablas con filas y columnas. Su prioridad es la integridad y la consistencia de los datos (cumplen con propiedades ACID).

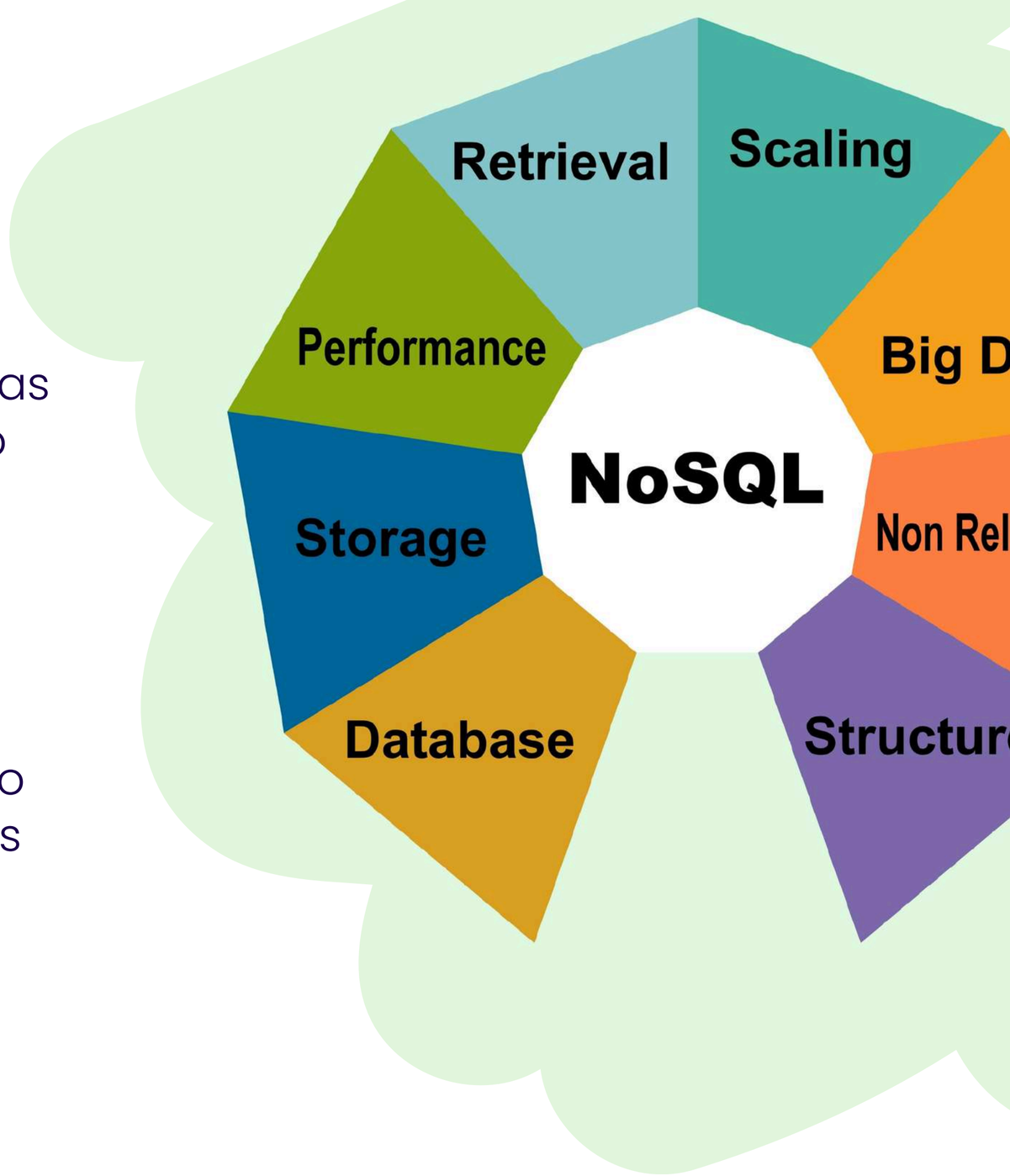
Cuadro

Gestor	Características Clave	Aplicación Ideal
SQL Server	Integración total con Microsoft, alta seguridad.	Entornos corporativos (ERP, CRM).
MySQL	Código abierto, rápido y fácil de usar.	Aplicaciones Web (WordPress, LAMP).
PostgreSQL	Muy avanzado, soporta datos complejos (JSON/XML).	Análisis de datos y sistemas financieros.
Oracle	El más potente y robusto, pero costoso.	Grandes bancos y gobiernos.

3. GESTORES NO RELACIONALES (NOSQL): EL CASO MONGODB

Diseñados para datos que no encajan en tablas fijas (documentos, grafos, clave-valor). El texto destaca a MongoDB como líder en esta categoría.

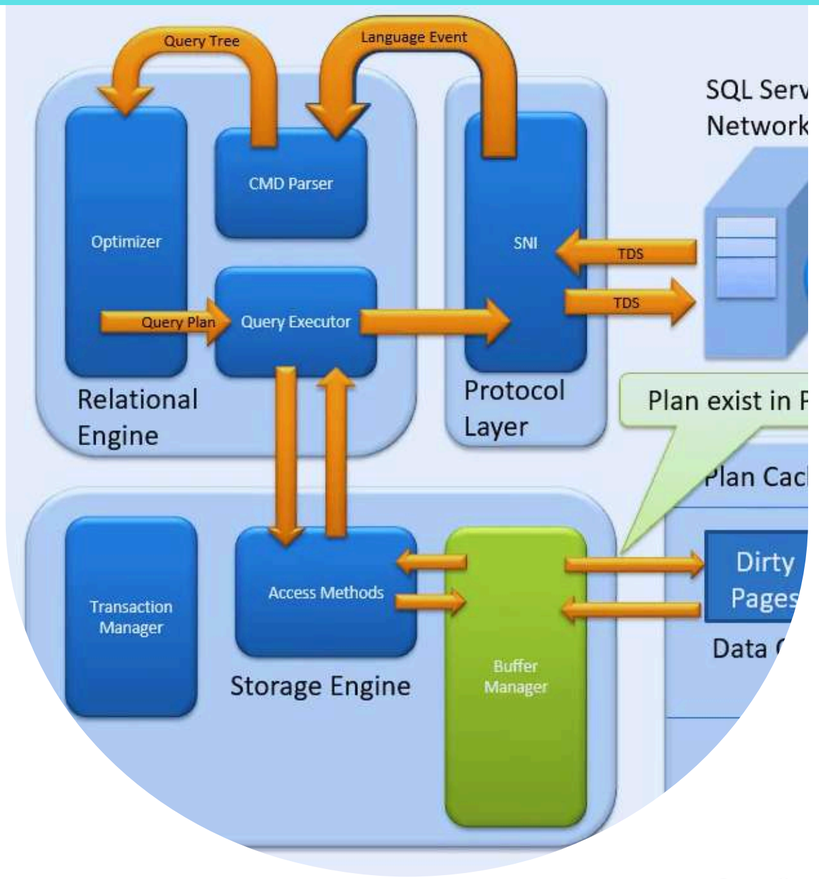
- Modelo Documental: Guarda datos en formato BSON (similar a JSON), lo que permite estructuras flexibles y anidadas.
- Escalabilidad Horizontal: Usa técnicas como el sharding para distribuir datos en muchos servidores.
- Ventajas: Ideal para Big Data, aplicaciones de tiempo real y desarrollo ágil (sin esquemas rígidos).



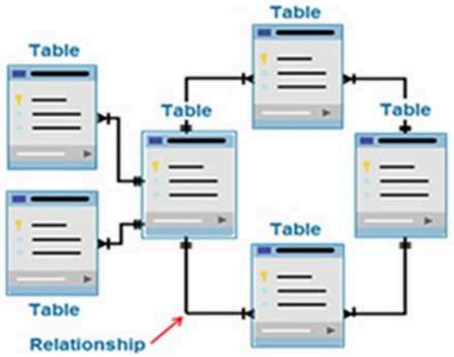
4. ARQUITECTURAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

La elección de un DBMS depende de la infraestructura donde se ejecutará:

1. Escalabilidad: Los RDBMS suelen crecer hacia arriba (mejor servidor), mientras que los NoSQL crecen hacia los lados (más servidores).
2. Rendimiento: SQL es mejor para transacciones complejas; NoSQL brilla en grandes volúmenes de datos diversos.
3. Tendencias actuales:
   - Nube: Uso de bases de datos administradas (Amazon RDS, Google Cloud SQL).
   - Híbridas: Sistemas que pueden manejar datos relacionales y documentos a la vez (ej. PostgreSQL con JSONB).
   - Microservicios: Uso de contenedores (Docker/Kubernetes) para desplegar bases de datos.



CONCLUSIÓN



RDBMS

Relational Databases

No existe un "mejor" gestor absoluto. Mientras los RDBMS siguen siendo el estándar para datos críticos y estructurados, los NoSQL son indispensables para la flexibilidad y el Big Data. La tendencia moderna es la arquitectura híbrida, combinando ambos mundos según la necesidad del proyecto.

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

- Meza Medina Jared Josué